

T.C.
Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Lisans Bitirme Projesi
Gelişme Raporu

Yüz Tanıma Tabanlı Sürücü Güvenlik ve Acil Durum Bildirimi

Driver Safety and Emergency Notification System Based on Facial
Recognition

Dönem: 2025–2026

Öğrenci Ad Soyad	Ekin Ağaoğlu
Öğrenci No	05200000422
E-posta	ekiinagaoglu@gmail.com
Cep Telefonu	+90 531 569 68 22
Rapor Teslim Tarihi	15.02.2026

Proje Danışmanı

Aydoğan Savran

İmza

İçindekiler

1	Konu ve Problem Tanımı	1
1.1	Konu	1
1.2	Problem	1
1.3	Hedeflenen başarı ölçütleri	1
2	Literatür Özeti	3
3	Yöntem / Teori	4
3.1	Sistem mimarisi (genel)	4
3.2	Kimlik doğrulama yaklaşımı: alternatiflerin değerlendirilmesi	4
3.3	API destekli iş akışı (önerilen)	5
3.3.1	Ağ yokken / API erişilemezken sistem davranışı	5
3.4	STM32 tabanlı olay yönetimi (NUCLEO-F767ZI)	6
3.4.1	Bluetooth ile acil durum bildirimi (tasarım kararı)	6
3.4.2	Bluetooth haberleşme (UART tabanlı modül) ve mesaj çerçevesi (taslak)	6
3.5	Öneri raporuna göre farklılıklar	7
4	Birinci Dönem Gerçekleştirilenler	8
4.1	Malzeme alımları	8
4.2	Çalışma ile ilgili gelişmeler	8
4.3	Karşılaşılan problemler ve çözümleri (risk temelli)	8
4.4	Öneri raporuna göre yapılan değişiklikler	9
5	Ara Sonuçlar ve Tartışma	10
5.1	Mevcut durum	10
5.2	Planlanan ölçümler ve kabul testleri	10
5.3	Revize çalışma takvimi	11
6	Bütçe	12
6.1	Öngörülen bütçe kalemleri	12
6.2	Bütçe olanakları ve destekler	12

7	Kaynakça	13
A	Gelişme Raporu Özdeğerlendirme Formu (EK-3)	14

Bölüm 1

Konu ve Problem Tanımı

1.1 Konu

Bu çalışmada, taksi/benzeri araçlarda sürücü güvenliğini artırmaya yönelik olarak yolcu kimlik doğrulama ve acil durum bildirim altyapısı içeren bir prototip sistem tasarlanması hedeflenmektedir. Sistem, araç içine yerleştirilecek bir kamera üzerinden yolcu görüntüsünü alarak yüz tanıma/kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirecek; olağandışı durumlarda sürücüye uyarı üretecek ve acil durumda Bluetooth üzerinden sürücünün akıllı telefonunu ağ geçidi (gateway) olarak kullanarak bildirim/çağrı tetikleyebilecek şekilde kurgulanmıştır.

1.2 Problem

Taksi sürücüleri, yolcu kaynaklı saldırı/tehdit gibi güvenlik risklerine açık bir çalışma ortamına sahiptir. Bu riskleri azaltmak için (i) yolcu kimliğinin caydırıcılık oluşturacak şekilde doğrulanması/kayıt altına alınması ve (ii) acil durumda hızlı müdahale sağlayacak bir bildirim mekanizmasının bulunması gereklidir.

1.3 Hedeflenen başarı ölçütleri

Bu raporda hedeflenen ölçütler, ikinci dönem yapılacak prototip doğrulama testleri ile sayısal olarak raporlanacaktır:

- Uçtan uca kimlik doğrulama gecikmesi: <200 ms (hedef).
- Yüz tanıma doğruluğu: >%90 (hedef).
- Farklı aydınlatma ve mesafe koşullarında kararlı çalışma (hedef: 100 lx to (numerical range) 600 lx, 30 cm to (numerical range) 120 cm).

- Acil durum tetikleme süresi ve bildirim güvenilirliği (Bluetooth bağlantı + telefon üzerinden çağrı/bildirim).
- Kamera, takside yolcu koltuğunun karşısına tavan döşemesine yerleştirilecek ve yeterli iç aydınlatmanın sağlandığı, yolcunun tam karşı açıdan görüntülendiği senaryo ideal kabul edilerek hedeflenen doğruluğun bu koşullarda sağlanması amaçlanacaktır; ideal koşullar dışındaki durumlarda doğruluğun düşebileceği öngörülmektedir. Hedef doğruluk, ideal koşullarda 20–30 kişilik bir test grubu ile doğrulanacaktır.

Bölüm 2

Literatür Özeti

Son yıllarda yüz tanıma tabanlı sistemlerin güvenlik uygulamalarında kullanılabilirliği; doğruluk, gecikme, donanım kaynakları ve veri güvenliği boyutlarıyla kapsamlı biçimde incelenmiştir. Özellikle gömülü platformlar üzerinde gerçek zamanlı yüz tanıma, işlem yükü optimizasyonu ve hafif ağ mimarileri gibi konular literatürde öne çıkmaktadır. Buna karşılık, biyometrik sistemlerde gizlilik ve veri minimizasyonu ilkeleri; toplanan verinin kapsamı, saklama süresi ve aktarım güvenliği açısından kritik tasarım girdileri sunmaktadır.

Bu proje kapsamında literatür taraması; (i) yüz tanıma yöntemleri ve performans metrikleri, (ii) gömülü platformlarda (SBC/MCU) gerçek zamanlı uygulama kısıtları, (iii) pratik sistem entegrasyonu ve test metodolojileri, (iv) veri güvenliği ve etik çerçeve eksenlerinde değerlendirilmiştir.

Bölüm 3

Yöntem / Teori

3.1 Sistem mimarisi (genel)

Sistem mimarisi üç ana bloktan oluşacak şekilde tasarlanmıştır:

1. **Görüntü alma ve ön-işleme:** Araç içi kamera ile yolcu görüntüsünün alınması ve gerekli ön-işlemenin yapılması.
2. **Kimlik doğrulama (API destekli):** Görüntüden yüz bölgesinin çıkarılması ve kimlik doğrulama kararının API destekli yaklaşımla üretilmesi.
3. **Olay yönetimi ve uyarılar (STM32 NUCLEO-F767ZI):** Kimlik doğrulama sonucuna göre ekran/LED/buzzer uyarıları, panik butonu yönetimi ve Bluetooth modülü üzerinden telefona acil durum tetikleme mesajı iletilmesi.

Blok Diyagram (yer tutucu)

Kamera → Ön-işleme → (API) Kimlik doğrulama → UART/Seri Protokol → STM32 Olay Yönetimi → (Ekran/LED/Buzzer) + (Bluetooth → Telefon → Çağrı/Bildirim)

Şekil 3.1: Sistem blok diyagramı (revize).

3.2 Kimlik doğrulama yaklaşımı: alternatiflerin değerlendirilmesi

Öneri raporundaki yerel (cihaz üzerinde) yüz tanıma yaklaşımına ek olarak, birinci dönem kapsamında aşağıdaki alternatifler fizibilite/risk temelli değerlendirilmiştir:

- **MCU tabanlı yaklaşım (Pico sınıfı):** Görüntü işleme ve yüz tanıma iş yükü; bellek/işlem gücü kısıtları nedeniyle yüksek riskli görülmüştür.

- **Yerel alıřtırma (cihaz zerinde ağır model/LLM + vision zinciri):** Donanım gereksinimi, gecikme deėiřkenliėi ve stabilite riskleri nedeniyle proje takvimi aısından belirsizlik oluřturmuřtur.
- **API destekli yaklařım (seilen):** Geliřtirme hızını artırması, performans hedeflerine ulařmada riskleri azaltması ve doėrulama srelerini sadeleřtirmesi nedeniyle ikinci dnem uygulama mimarisi olarak seilmiřtir.

Tablo 3.1: Alternatif yntem deėerlendirme matrisi (zet).

Alternatif	Avantaj	Dezavantaj / Risk	Karar
MCU (Pico sınıfı)	Dřk maliyet/g	Grnt iřleme iin kaynak kısıtı, doėruk/gecikme riski	Elendi
Yerel ağır model	İnternet baėımsız	Donanım ihtiyaı, gecikme belirsizliėi, bakım/optimizasyon yk	Ertelendi
API destekli	Hızlı geliřtirme, leklenebilir performans	Aė baėımlılıėı, maliyet, veri gvenliėi gereksinimleri	Seildi

3.3 API destekli iř akıřı (nerilen)

İř akıřı ařaėıdaki adımlardan oluřacaktır:

1. Kamera grntsnn alınması.
2. Yz tespiti ve yz blgesinin kırılması (yerel, hafif n-iřleme).
3. API'ye minimum gerekli veri ile sorgu (tercihen tek yz blgesi).
4. API yanıtından kimlik doėrulama kararı (tanındı/tanınmadı + gven skoru).
5. Kararın STM32'ye iletilmesi (UART/seri protokol).

3.3.1 Aė yokken / API eriřilemezken sistem davranıřı

API tabanlı doėrulama iin aė baėlantısı bulunmaması veya servis yanıt vermemesi durumunda sistem **gvenli moda** geecek řekilde tasarlanacaktır. Bu durumda (i) kimlik doėrulama sonucu *bilinmiyor* olarak iřaretlenecek, (ii) srcye yerel uyarı (LED/buzzer

ve varsa ekranda mesaj) verilecek, (iii) olay zaman damgası ile loglanacak ve (iv) Bluetooth üzerinden telefona “AĞ_YOK / DOĞRULAMA_YOK” durumu iletilecektir. Bağlantı geri geldiğinde sistem normal moda dönecek, gerekli tekrar denemeler timeout–retry politikası ile yönetilecektir.

3.4 STM32 tabanlı olay yönetimi (NUCLEO-F767ZI)

Gömülü tarafta STM32 NUCLEO-F767ZI kullanılarak aşağıdaki fonksiyonlar yürütülecektir:

- UART/seri haberleşme ile kimlik doğrulama sonucunun alınması,
- Metin tabanlı uyarıların (ekran varsa) üretilmesi,
- LED ve buzzer ile görsel/işitsel uyarı,
- Panik butonu ile manuel acil durum tetikleme,
- Bluetooth modülü üzerinden telefona acil durum mesajı iletimi.

3.4.1 Bluetooth ile acil durum bildirimi (tasarım kararı)

Acil durum bildirimi donanım maliyeti ve entegrasyon riski açısından Bluetooth + akıllı telefon ağ geçidi yaklaşımı ile tasarlanacaktır. Bu mimaride STM32, acil durumu ve ilgili durum bilgisini Bluetooth üzerinden telefona iletir; telefon uygulaması ise aşağıdaki aksiyonlardan birini (veya birden fazlasını) tetikler:

- Acil çağrı başlatma (örn. 112),
- Önceden belirlenen kişilere SMS/e-posta gönderimi,
- İnternet üzerinden sunucuya alarm bildirimi (opsiyonel).

Telefonun uygulama izinleri (arama başlatma, bildirim gönderme vb.) ve Bluetooth eşleşmesi, sistemin çalışması için ön koşuldur.

3.4.2 Bluetooth haberleşme (UART tabanlı modül) ve mesaj çerçevesi (taslak)

STM32 ile Bluetooth modülü arasındaki haberleşmenin UART üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmıştır (örn. HC-05/HM-10 sınıfı modüller). Uygulama başlamadan önce mesaj çerçevesi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

- **Mesaj tipi:** TANINDI / TANINMADI / ACIL_DURUM / HATA / HEARTBEAT

- **Alanlar:** Başlık, mesaj tipi, zaman damgası (opsiyonel), güven skoru (opsiyonel), CRC
- **Hata yönetimi:** bağlantı kontrolü, timeout, yeniden deneme, CRC hatasında paketi düşürme

3.5 Öneri raporuna göre farklılıklar

Birinci dönem değerlendirmeleri sonucunda öneri raporuna göre aşağıdaki revizyonlar öngörülmüştür:

- **MCU platformu:** STM32 tarafı **NUCLEO-F767ZI** olarak netleştirilmiştir.
- **Kimlik doğrulama yaklaşımı:** Tamamen yerel yüz tanıma yerine **API destekli** mimariye geçiş planlanmıştır.
- **Acil durum bildirimi:** **GSM arama** yaklaşımı yerine **Bluetooth + telefon ağ geçidi** yaklaşımı seçilmiştir.

Bölüm 4

Birinci Dönem Gerçekleştirilenler

4.1 Malzeme alımları

Birinci dönem kapsamında prototip donanım alımı gerçekleştirilmemiştir. Bunun yerine malzeme listesi ve tedarik planı çıkarılmış; bütçe kalemleri bir sonraki bölümde verilmiştir.

4.2 Çalışma ile ilgili gelişmeler

Birinci dönem çalışmaları, uygulama geliştirmeden ziyade fizibilite ve tasarım dokümantasyonu odaklı yürütülmüştür:

- Sistem gereksinimlerinin netleştirilmesi (hedef metrikler, test koşulları, kabul kriterleri),
- Alternatif yöntemlerin değerlendirilmesi ve API destekli mimariye karar verilmesi,
- STM32 (NUCLEO-F767ZI) tabanlı olay yönetimi fonksiyonlarının taslaklaştırılması,
- Bluetooth üzerinden acil durum tetikleme yaklaşımının belirlenmesi ve telefon-ağ geçidi mimarisinin planlanması,
- UART/seri haberleşme protokol taslağının çıkarılması,
- İkinci dönem iş paketleri ve zaman planının revize edilmesi.

4.3 Karşılaşılan problemler ve çözümleri (risk temelli)

Problem / Risk	Etkisi	Çözüm / Önlem
----------------	--------	---------------

MCU sınıfı donanımda görüntü işleme kısıtı	Doğruluk/gecikme hedeflerine ulaşamama riski	Görüntü işleme yükünün API destekli mimariye taşınması; MCU'nun olay yönetimine ayrılması
Yerel ağır model çalıştırma belirsizliği	Gecikme/stabilite ve takvim riski	API tabanlı mimari ile prototipin hızlı doğrulanması
Ağ bağımlılığı (API)	Bağlantı kesintisinde işlev kaybı	Timeout/retry politikası, hata durumunda sürücüye uyarı, minimal yerel fallback (planlanacak)
Bluetooth bağlantı kararlılığı	Telefonla iletişim koparsa acil bildirim tetiklenemeyebilir	Bağlantı izleme (heartbeat), yeniden bağlanma, kopuklukta yerel alarm (buzzer/LED)
Telefon bağımlılığı (gateway)	Telefon yoksa/izinler yoksa çağrı/bildirim çalışmayabilir	Uygulama kurulumu ve izin kontrolü, kullanıcı rehberi, test senaryoları
Veri güvenliği ve gizlilik	Hukuki/etik risk	Veri minimizasyonu (yalnız yüz bölgesi), şifreli aktarım (HTTPS), saklama politikasının tanımlanması

4.4 Öneri raporuna göre yapılan değişiklikler

Bu raporda, öneri raporuna göre **yöntem ve mimari düzeyinde** revizyonlar tanımlanmıştır:

- Yerel yüz tanıma yerine API destekli doğrulama yaklaşımı,
- STM32 platformunun NUCLEO-F767ZI olarak netleştirilmesi,
- GSM yerine Bluetooth + telefon ağ geçidi ile acil durum bildirimi yaklaşımı.

Bölüm 5

Ara Sonuçlar ve Tartışma

5.1 Mevcut durum

Birinci dönem kapsamında prototip kurulumu ve sayısal performans ölçümleri başlatılmıştır. Yol haritasındaki değişiklikler sebebiyle doğruluk, gecikme, haberleşme hata oranı ve güç tüketimi gibi metrikler için ara ölçüm sonuçları raporlanamamaktadır.

Bununla birlikte, ikinci dönem uygulamasına temel oluşturacak şekilde yöntem seçimi tamamlanmış; mimari revize edilmiş; test planı ve kabul kriterleri tanımlanmıştır.

5.2 Planlanan ölçümler ve kabul testleri

İkinci dönemde aşağıdaki ölçümler alınarak sistem performansı doğrulanacaktır:

- Uçtan uca gecikme (kamera alımı → API yanıtı → STM32 uyarısı),
- Yüz tanıma doğruluğu (tanıma/yanlış kabul/yanlış ret oranları),
- UART/seri haberleşme güvenilirliği (paket kaybı, CRC hata oranı),
- Bluetooth bağlantı güvenilirliği (eşleşme süresi, kopma oranı, yeniden bağlanma süresi),
- Telefon tarafı tetikleme başarımı (çağrı/bildirim tetikleniyor mu, izin/arka plan kısıtları),
- Güç tüketimi (özellikle uyarı ve haberleşme anları).

Tablo 5.1: Test senaryoları (revize).

Senaryo	Koşul	Ölçülen metrik
Aydınlatma testi	100 lx to (numerical range) 600 lx	Doğruluk, gecikme
Mesafe testi	30 cm to (numerical range) 120 cm	Doğruluk, yüz tespiti başarımı
Ağ gecikmesi testi	Wi-Fi/Hotspot farklı koşullar	API yanıt süresi, timeout oranı
Panik butonu	Manuel tetik	Telefon tetikleme başarımı, toplam gecikme
Bluetooth kopma testi	Mesafe/engel/uyku modu	Kopma oranı, yeniden bağlanma süresi
UART dayanım	Uzun süreli çalışma	CRC hata oranı, paket kaybı

5.3 Revize çalışma takvimi

İkinci dönem iş planı, API entegrasyonu ve Bluetooth–telefon ağ geçidi fonksiyonu doğrulaması öncelikli olacak şekilde revize edilmiştir.

Tablo 5.2: Revize iş paketleri ve zaman planı (örnek).

Hafta	İş paketi	Çıktı
1–2	Donanım/arayüz netleştirme, Bluetooth modül seçimi	BOM + bağlantı şeması
3–4	Kamera alma + yerel ön-işleme + API entegrasyonu	Çalışan PoC + loglar
5–6	STM32 olay yönetimi + UART protokol uygulaması	Stabil seri haberleşme
7	Bluetooth + telefon uygulaması temel tetikleme (çağrı/bildirim)	Uçtan uca tetik demo
8–9	Entegrasyon + sistem testleri (metrikler)	Tablo/grafik ölçümler
10	Raporlama ve sergi hazırlığı	Final rapor taslağı

Bölüm 6

Bütçe

6.1 Öngörülen bütçe kalemleri

Öneri raporunda verilen temel kalemlere ek olarak Bluetooth haberleşme için gerekli bileşenler bütçeye dahil edilmelidir. GSM modül ve SIM/hat kalemleri bu revizyonda çıkarılmıştır.

Tablo 6.1: Bütçe tablosu (revize öngörü).

Kalem	Adet	Birim (TL)	Toplam (TL)
Raspberry Pi 4 (4GB RAM)	1	1599	1599
Kamera modülü	1	500	500
STM32 NUCLEO-F767ZI	1	2338	2338
Bluetooth modül (BLE/Classic) ¹	1	<...>	<...>
Güç dönüştürücü / regülatör / kablolama	1	<...>	<...>
Toplam (tahmini)			5000

6.2 Bütçe olanakları ve destekler

Bu proje kapsamında şu aşamada BAP/TÜBİTAK/EBİLTEM vb. bir destek kullanılmamıştır. Gerekli görülmesi halinde, sistem entegrasyonu ve test maliyetleri için destek başvurusu hazırlanabilir.

Bölüm 7

Kaynakça

- [1] Y. Wang, “A Survey of Face Recognition Based on Machine Learning,” *Applied and Computational Engineering*, vol. 5, no. 1, pp. 211–218, 2023.
Available: <https://www.researchgate.net/publication/372210101>
- [2] G. L. Salagean and M. Leba, “Face Recognition: A Literature Review,” in *Proc. ITEMA Conf.*, 2023.
Available: <https://www.researchgate.net/publication/381615290>
- [3] N. EL Fadel, “Facial Recognition Algorithms: A Systematic Literature Review,” *Journal of Imaging*, vol. 11, no. 2, p. 58, 2025.
Available: <https://www.mdpi.com/2313-433X/11/2/58>
- [4] N. D. Hasan and A. M. Abdulazeez, “Face Recognition Based on Deep Learning: A Comprehensive Review,” *Journal of Computer Science and Technology Studies*, vol. 6, no. 1, pp. 45–60, 2024.
Available: <https://www.researchgate.net/publication/382770489>
- [5] X. Li, J. Zhang, and Y. Qiao, “Real-Time Face Recognition System Based on Embedded Platform,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 14211–14225, 2023.
Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10075113>
- [6] A. Al-Shammari and S. Ameen, “Optimized Face Detection and Recognition Using Lightweight CNN on Raspberry Pi,” *Sensors*, vol. 24, no. 3, p. 890, 2024.
Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/3/890>
- [7] OpenCV Development Team, *OpenCV Documentation*. [Online]. Available: <https://docs.opencv.org/4.x/>
Available: <https://docs.opencv.org/4.x/>

Ek A

Gelişme Raporu Özdeğerlendirme Formu (EK-3)

Cevaplar

1. **Soru 1:** Öneri raporuna göre yaptığım değişikliklerin temel teknik gerekçeleri neydi?
Cevap: Değişiklikleri, gömülü tarafta gerçek zamanlı yüz tanımının (FPS/gecikme) yüksek hesap yükü ve süre belirsizliği oluşturması nedeniyle kimlik doğrulamayı API destekli yaparak geliştirme riskini azaltmak için yaptım. GSM yerine Bluetooth+telefon gateway seçmemin nedeni ise GSM donanım/entegrasyon maliyeti ve karmaşıklığını düşürüp acil bildirim/arama işini telefon üzerinden daha hızlı ve güvenilir şekilde tetikleyebilmektir.
2. **Soru 2:** Bu dönemde karşılaştığım en kritik 3 risk nedir?
Cevap: En kritik riskler: API için internet/servis kesintisi ve gecikme dalgalanması; Bluetooth bağlantısının kopması veya telefon izin/arka plan kısıtları nedeniyle tetikleme çalışmaması; donanım/tedarik ve zaman planında gecikme. Ayrıca veri gizliliği açısından görüntü/veri aktarımının doğru sınırlandırılmaması risk oluşturur.
3. **Soru 3:** Her risk için aldığım önlem/alternatif plan nedir?
Cevap: Önlem olarak API tarafında timeout-retry, bağlantı yokken yerel alarm (buzzer/LED) ve olay loglama; Bluetooth tarafında heartbeat/yeniden bağlanma ve telefon uygulamasında izin/servis kontrolleri uygulanacak. Alternatif plan: API yerine daha hafif yerel yüz tespitiyle sadece “acil durum” moduna geçmek ve bildirim kanalını internet varsa sunucuya, yoksa yalnız yerel alarma düşürmek.
4. **Soru 4:** İkinci dönem için ölçülecek başarı kriterlerim nelerdir?
Cevap: Başarı kriterleri: uçtan uca kimlik doğrulama gecikmesi < 200 ms ve doğruluk $> \%95$ hedefi, Bluetooth kopma oranı düşük ve yeniden bağlanma süresi kısa olmalı; acil tetikleme komutunun telefonda güvenilir şekilde çağrı/bildirim başlat-

ması. Ek olarak farklı ıřık/mesafe kořullarında kararlı alıřma ve hata durumlarında sistemin gvenli moda (uyarı+log) gemesi kriteridir.